Рождение времени до Большого взрыва

Инертное состояние, первый сдвиг плотности и первые причинно-следственные связи

Е. В. Чернокнижный

Независимый исследователь

ORCID: 0009-0007-2558-9172

Версия 10.3 (Layer 1) — 23 октября 2026 г.

Исправленная: добавлен раздел 7.3 (лабораторное ограничение на универсальный канал), сравнение с DSW-декогеренцией; разделы 6, 6.2, 7.2, 8, 10, 11 переписаны по итогам внутреннего рецензирования v10.0–v10.2

Аннотация

Предложена гипотеза о рождении времени до Большого взрыва. Время — не фундаментальный фон, а эмерджентная величина, порождаемая корреляциями между подсистемами. Структура соотношения $t = \alpha \cdot n_{ev} \cdot C$ выводится из соотношений Онсагера и кинетической теории: условие самосогласованности (нормировка) фиксирует произведение $\beta \cdot C$ через измеримые величины без свободных параметров, что при единственной выжившей идентификации $C = S_{dS}$ даёт $\beta = 8/3$. Соотношение $\rho_{Pl}/\rho_\Lambda = (8/3) \cdot S_{dS}$ является тождеством по построению определений; физическим утверждением работы является безостаточная совместимость нормировки с наблюдаемым значением космологической постоянной. Механизм декогеренции формализован в рамках стандартной теории декогеренции окружения; ветвь «C как локальная энтропия запутанности вакуума» фальсифицирована внутри модели (расхождение в 123 порядка). Главная новая проверяемая величина работы: канал событий с плотностью $n_{ev} = 5{,}0 \cdot 10^{24}\,\text{м}^{-3}\text{с}^{-1}$, зафиксированной через Λ, не должен разрушать пространственные суперпозиции — интерферометрия с разделением 54 см (Ковачи и др., 2015) ограничивает эффективность записи координатной информации $\eta \leq 6{,}8 \cdot 10^{-25}$. Данный предел независим от декогеренции на киллинговых горизонтах (Danielson–Satishchandran–Wald): для параметров того же эксперимента горизонтный канал де Ситтера слабее как минимум на 158 порядков. Работа имеет статус гипотезы с выведенной структурой и двумя численно проверяемыми величинами: dn_{ev}/dt и η.

Ключевые слова: эмерджентное время, корреляции, декогеренция, планковские единицы, космологическая постоянная, параметр

Содержание

1 Введение **3**

2 Проблема «до» без времени **3**

3 Состояние до времени **3**

4 Вывод структуры $t = \alpha \cdot n_{ev} \cdot C$ **4**
4.1 Соотношения Онсагера 4
4.2 Квантовый дарвинизм 4
4.3 Модулярная мотивация 4

5 Константа α **4**

6 Вывод константы β **4**
6.1 Фальсифицированная ветвь: C как локальная энтропия вакуума 5
6.2 Примечание: альтернативная нормировка и окно $16{,}8 \cdot S_{dS}$ 6

7 Декогеренция: переход к классической геометрии **6**
7.1 Количественная оценка 6
7.2 Проверяемое условие (масштаб границы квант/классика) 6
7.3 Лабораторное ограничение на универсальный канал 6

8 Согласованность с наблюдениями **9**

9 Отличие от стандартной космологии **10**

10 Ограничения **10**

11 Заключение **11**

A Калибровочный тест понятия события и механизм его выполнения **11**

B История версий **12**

Литература **12**

1 Введение

Стандартная космология утверждает, что время началось с Большого взрыва. Это не ответ, а отказ от ответа: сингулярность в общей теории относительности — не «начало всего», а точка, где уравнения перестают работать. Стандартные ответы либо отвергают сам вопрос («времени не было, значит, "до"бессмысленно»), либо постулируют квантовую гравитацию, которая сама требует объяснения времени.

Единственный принцип настоящей работы: время — мера корреляций между событиями. Мы не предполагаем время — мы выводим его структуру и вычисляем входящие в неё константы.

2 Проблема «до» без времени

«До» в этой работе — не временное отношение, а упорядочивание по параметру эволюции τ. Параметр перечисляет состояния системы, но не является физическим временем: вдоль него измерима только последовательность, но не длительность. Это различие работает в квантовой космологии Уилера–ДеВитта [1], где уравнение не содержит времени, а волновая функция эволюционирует по параметру.

Замечание об обозначениях. Параметр τ — это «время до времени»: формальный аналог евклидова времени в том смысле, что это вещественный параметр упорядочивания без метрической структуры, живущий до Вик-поворота и до возникновения физического времени t. Вводить отдельное обозначение θ не требуется: τ и t — не две сущности, а одна и та же переменная до и после рождения времени. Всюду ниже τ — до рождения, t — после.

Вопрос «что было до рождения времени» корректен, если «до» понимать как «при меньших значениях τ». Ошибки нет — есть подмена метрики порядка.

3 Состояние до времени

Постулируется субстрат — поле с внутренними степенями свободы, не зависящее от конкретной микромодели (в отличие от ранних версий работы, привязка к какой-либо внешней модели полей здесь не используется). До рождения времени поле ψ находится в инертном состоянии:

- все состояния вырождены — дифференциации между ними нет;
- корреляций между подсистемами нет: $\langle \hat{A} \otimes \hat{B} \rangle = \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle$ всюду;
- плотность гравитационной энергии $\rho_H = 0$;
- плотность событий $n_{ev} = 0$.

Это не «пустота» и не «ничто» — это однородная, полностью симметричная реальность. В ней нет «до» и «после», потому что нечему изменяться относительно чего-либо другого. Изменение существует вдоль τ, но не наблюдаемо изнутри: нет дифференцированных состояний, относительно которых его можно было бы зафиксировать.

4 Вывод структуры $t = \alpha \cdot n_{ev} \cdot C$

Мы не постулируем пропорциональность. Структура выводится из кинетической теории и Второго закона термодинамики, применённых к корреляциям.

4.1 Соотношения Онсагера

Поток параметра упорядочивания управляется соотношениями Онсагера [13]: $J = L \cdot X$. Кинетический коэффициент L отождествляется с микроскопической плотностью доступных переходов — это в точности плотность событий n_{ev}, так что $L \propto n_{ev}$. Термодинамическая сила X — это потенциал корреляции C (энтропия запутанности), так что $X \propto C$. Отсюда:

$$dt = \alpha \cdot C \cdot dn_{ev} \tag{1}$$

— дифференциальная форма: каждая новая корреляция добавляет квант эмерджентного времени. В приближении однородности это даёт локальную форму $t = \alpha \cdot n_{ev} \cdot C$.

4.2 Квантовый дарвинизм

Физический смысл величин задаётся квантовым дарвинизмом [4]: событие объективно, только когда информация о нём многократно записана в окружении. n_{ev} — скорость записи, C — информационное содержание каждой записи. Время возникает тогда, когда информация становится объективной.

4.3 Модулярная мотивация

Модулярный гамильтониан $K = -\ln \rho$ используется как мотивация непрерывного предела [10]; строгий вывод оператора $\hat{\tau}$ для неравновесных состояний оставлен для будущих работ.

5 Константа α

Размерностный анализ: $[n_{ev}] = L^{-3}$, C безразмерна, значит $[\alpha] = T \cdot L^3$ — время на объём. Единственный естественный масштаб:

$$\alpha = \beta \cdot t_{Pl} \cdot l_{Pl}^3 \tag{2}$$

где β — безразмерная константа, $t_{Pl} = 5{,}39 \cdot 10^{-44}$ с, $l_{Pl} = 1{,}616 \cdot 10^{-35}$ м. Численно:

$$\alpha = \beta \cdot t_{Pl} \cdot l_{Pl}^3 \approx \beta \cdot 2{,}3 \cdot 10^{-148}\,\text{с} \cdot \text{м}^3 \tag{3}$$

6 Вывод константы β

Условие самосогласованности: эмерджентное время должно течь с единичной скоростью относительно физических часов:

$$1 = \beta \cdot c \cdot t_{Pl} \cdot l_{Pl}^3 \cdot \frac{dn_{ev}}{dt} \tag{4}$$

Универсальный канал генерации событий — вакуумная компонента: она одна присутствует везде и всегда. Планковская ячейка объёмом l_{Pl}^3 с энергией $\rho_\Lambda \cdot l_{Pl}^3$ совершает один переход за планковское время. Тогда $dn_{ev}/dt = (\rho_\Lambda/E_{Pl})/t_{Pl}$ и нормировка даёт:

$$\beta \cdot c = \rho_{Pl}/\rho_\Lambda \tag{5}$$

Это соотношение связывает константу модели с двумя измеренными величинами. Соотношение

$$\frac{\rho_{Pl}}{\rho_\Lambda} = \frac{8\pi c^3}{\Lambda\hbar G} = \frac{8}{3} \cdot S_{dS}, \qquad S_{dS} = \frac{3\pi c^3}{\Lambda\hbar G} = 3{,}3 \cdot 10^{122}, \tag{1}$$

где S_{dS} — энтропия горизонта де Ситтера [14], является тождеством по построению определений: обе величины выражены через одни и те же константы $\Lambda, \hbar, G, c$. Физическое утверждение настоящей работы состоит не в этом тождестве, а в том, что нормировка (4) оказывается совместимой с наблюдаемым значением Λ без остатка при естественной идентификации $C = S_{dS}$: $\beta = 8/3$ является следствием нормировки, а не подгоночным параметром. Сборка множителя $8/3$ из стандартных конвенций (8π — из уравнений Эйнштейна, 3 — из связи $H_\Lambda^2 = \Lambda c^2/3$) обсуждается в Приложении B (история версий); численная проверка: $\rho_{Pl}/\rho_\Lambda = 8{,}82 \cdot 10^{122}$ и $(8/3) \cdot S_{dS} = 8{,}82 \cdot 10^{122}$.

При естественной идентификации $C = S_{dS}$ (энтропия причинного горизонта — время задают только корреляции, доступные внутри причинного патча) получаем:

$$\beta = 8/3 = 2{,}67 \tag{7}$$

— точное значение, без подгоночных параметров.

Следствие:

$$\frac{dn_{ev}}{dt} = \frac{\rho_\Lambda/E_{Pl}}{t_{Pl}} = 5{,}0 \cdot 10^{24}\,\text{м}^{-3}\text{с}^{-1}. \tag{2}$$

Эквивалентно: вакуум совершает один планковский переход за планковское время в объёме $E_{Pl}/\rho_\Lambda = 3{,}7 \cdot 10^{18}$ м^3 (линейный размер ячейки ≈ 1550 км). Это не постулат, а проверяемое число: независимый расчёт обязан дать то же значение.

Вопрос «почему β такой» и вопрос «почему вакуум так разрежен» в этой конструкции — один и тот же вопрос. Это не решение проблемы космологической постоянной, а её переформулировка: свободный параметр β заменён на измеримую комбинацию ρ_{Pl}/ρ_Λ и S_{dS}.

6.1 Фальсифицированная ветвь: C как локальная энтропия вакуума

Первая гипотеза интерпретации C — энтропия запутанности вакуумных мод в планковской ячейке — проверена и отвергнута. По оценке Средницкого [9] энтропия запутанности свободного скалярного поля на область с обрезкой на планковском масштабе даёт $O(1)$ на степень свободы, а требуется $C \sim 10^{123}$. Расхождение в 123 порядка исключает локальную интерпретацию и подтверждает горизонтную: время задают только корреляции, доступные внутри причинного патча. Дополнительный аргумент согласованности — калибровочный тест (Приложение A): при локальной интерпретации событий скорость времени менялась бы между средами на 10–35 порядков, чего не наблюдается. Два независимых аргумента сходятся на одном выводе.

6.2 Примечание: альтернативная нормировка и окно $16{,}8 \cdot S_{dS}$

Окно для C, согласующееся с наблюдательными данными, есть $C = 16{,}8 \cdot S_{dS}$. Оно не является независимым предсказанием: $16{,}8 = (8/3) \cdot 2\pi$ — это та же идентификация $C = S_{dS}$, записанная в конвенции h вместо $\hbar$ (энтропия Гиббса–Хокинга отличается множителем 2π между конвенциями h и $\hbar$). Окно приводится здесь только для полноты картины состояний параметризации; независимых проверяемых величин в работе две — dn_{ev}/dt (раздел 6) и η (раздел 7.3).

7 Декогеренция: переход к классической геометрии

Разрыв между первым событием и наблюдаемой классической космологией закрывается стандартной теорией декогеренции окружения [7, 8], без изобретения собственного механизма.

7.1 Количественная оценка

В теории Йооса–Цеха [7] отношение скорости декогеренции к скорости релаксации окружения равно $(\Delta x/\lambda_{th})^2$, где Δx — пространственное разделение компонент суперпозиции, а λ_{th} — тепловая длина волны частиц окружения. Для эпохи рекомбинации $T \approx 3000$ К тепловая длина волны протона $\lambda_{th} = 3{,}2 \cdot 10^{-11}$ м. Для макроскопической неоднородности размером $\Delta x = 1$ м отношение $(\Delta x/\lambda_{th})^2 \approx 10^{21}$. Даже при консервативной оценке времени релаксации $\sim 10^{13}$ с время декогеренции составляет $\sim 10^{-8}$ с — декогеренция мгновенна на любом космологическом масштабе. Классическая геометрия возникает как общее правило, а не как тонкая настройка.

7.2 Проверяемое условие (масштаб границы квант/классика)

Следствие: граница квант/классика — это не момент времени, а масштаб. Классическим становится то, что крупнее тепловой длины волны окружения; квантовым остаётся то, что мельче. Это условие проверяемо: оно воспроизводится в лабораторных тестах декогеренции [8]. Специфическое требование к распределению первичных возмущений — суборгизонтные моды должны оставаться квантовыми дольше суперзвуковых мод того же масштаба энергии — совместимо с моделью только при подавленной эффективности записи координатной информации универсальным каналом (раздел 7.3): при $\eta \leq \eta_{\max}$ моды мельче $\sim 0{,}8$ нм остаются квантовыми дольше времени Хаббла, что выполняется автоматически.

7.3 Лабораторное ограничение на универсальный канал

Универсальный канал с плотностью $n_{ev} = 5{,}05 \cdot 10^{24}\,\text{м}^{-3}\text{с}^{-1}$, зафиксированной через Λ (раздел 6), задаёт вопрос, на который модель обязана ответить: записывает ли канал координатную информацию? Если да — он декогерирует пространственные суперпозиции. В стандартном формализме локализации декогеренция окружением [7, 8] скорость имеет вид $\Gamma = \eta \cdot n_{ev} \cdot \Delta x^2$, где $\eta \in [0, 1]$ — эффективность записи «какого пути». Параметр η не фиксирован теорией, но плотность n_{ev} фиксирована наблюдаемым Λ — это отличает наш канал от коллапсных моделей (CSL, Диоси–Пенроуз), где плотность/интенсивность постулируются [16, 17].

Ветка A: $\eta = 1$ (геометрическая запись). Канал разрушает суперпозицию с разделением Δx за время $T = 1/(\eta \cdot n_{ev} \cdot \Delta x^2)$. Для эксперимента Ковачи и др. [15] — атомы ^{87}Rb, разделение волновых пакетов $\Delta x = 0{,}54$ м, время удержания $T = 1$ с, контраст 28 % — получаем $\Gamma = 1{,}47 \cdot 10^{24}$ с$^{-1}$, время декогеренции $6{,}8 \cdot 10^{-25}$ с: суперпозиция была бы разрушена за $\sim 10^{-25}$ с, а наблюдается её сохранение с контрастом 28 %. Противоречие — 24 порядка. Отдельный атом характерного размера 10^{-10} м декогерировал бы за $\sim 2 \cdot 10^{-5}$ с, тогда как атомные суперпозиции живут секундами. Ветка A исключена наблюдением с запасом в десятки порядков. Кроме того, при $\eta = 1$ модель противоречила бы разделу 7.2: квантовыми дольше времени Хаббла оставались бы только структуры мельче $\sqrt{1/(\eta \cdot n_{ev} \cdot t_H)} = 7 \cdot 10^{-22}$ м — никакой «суборгизонтной квантовой зоны» не осталось бы вовсе.

Ветка B: $\eta \leq 6{,}8 \cdot 10^{-25}$. Модель выживает, но с числовым ограничением. Коридор выживания непустой и нетривиальный: (i) макроскопические неоднородности масштаба 1 м декогерируют за 0,29 с — классическая геометрия возникает мгновенно на космологических масштабах; (ii) моды 1 мм декогерируют за 3,4 суток; (iii) моды мельче $\sim 0{,}8$ нм остаются квантовыми дольше времени Хаббла — ровно то, чего требует раздел 7.2. Нижняя граница выживания: чтобы классическая геометрия возникла за космологическое время, необходимо $\eta \geq\sim 5 \cdot 10^{-43}$. Итого допустимое окно $\eta \in [5 \cdot 10^{-43};\, 6{,}8 \cdot 10^{-25}]$ — это предсказательная структура модели, а не свободный выбор.

Ветка C: $\eta = 0$. Канал не записывает координатную информацию вовсе. Модель выживает без ограничения, но теряет объяснительную силу для возникновения классической геометрии — вся нагрузка переносится на стандартную декогеренцию частицами окружения (раздел 7.1).

Сравнение с каналом DSW (Danielson–Satishchandran–Wald). Независимая линия работ [19, 20] установила из первых принципов, что любой киллингов горизонт — в том числе космологический горизонт де Ситтера — декогерирует квантовые суперпозиции с фиксированной скоростью. Для статического наблюдателя в де Ситтере гравитационный канал даёт (ур. (4.10) из [20]):

$$\Gamma_{DSW} = \frac{G m^2 d^4}{\hbar R_H^5}. \tag{3}$$

Для параметров того же эксперимента [15] ($m = 1{,}443 \cdot 10^{-25}$ кг — атом ^{87}Rb, $d = 0{,}54$ м, $R_H = \sqrt{3/\Lambda} = 1{,}65 \cdot 10^{26}$ м) получаем:

$$\Gamma_{DSW}^{(dS)} \approx 9{,}1 \cdot 10^{-159}\,\text{с}^{-1}, \qquad T_D \approx 1{,}1 \cdot 10^{158}\,\text{с} = 3{,}5 \cdot 10^{141}\,\text{млрд лет} \tag{8}$$

Риндлеровский канал [20, ур. (3.34)] для ускорения $a = g$ даёт $\Gamma = 1{,}7 \cdot 10^{-104}$ с$^{-1}$, а в интерферометре атомы находятся в свободном падении ($a = 0$), так что эффект ещё меньше. Наша формула (4.10) верифицирована на собственных примерах DSW: суперпозиция Луны при ускорении g декогерирует за 2,1 фс (в [20] заявлено ~ 2 фс); суперпозиция электрона с разделением 1 м при ускорении g — за $8{,}9 \cdot 10^{32}$ лет (в [20] заявлено $\sim 10^{33}$ лет).

Вывод сравнения: DSW-канал слабее нашего предела $\eta \leq 6{,}8 \cdot 10^{-25}$ не менее чем на 158 порядков — каналы полностью независимы, конфликтов нет. Наш результат является первым интерферометрическим пределом на «не-горизонтный» канал декогеренции с космологически фиксированной плотностью событий. Появление DSW-программы (2022–2026) подтверждает актуальность класса задач «декогеренция, фиксированная космологией» [19–21].

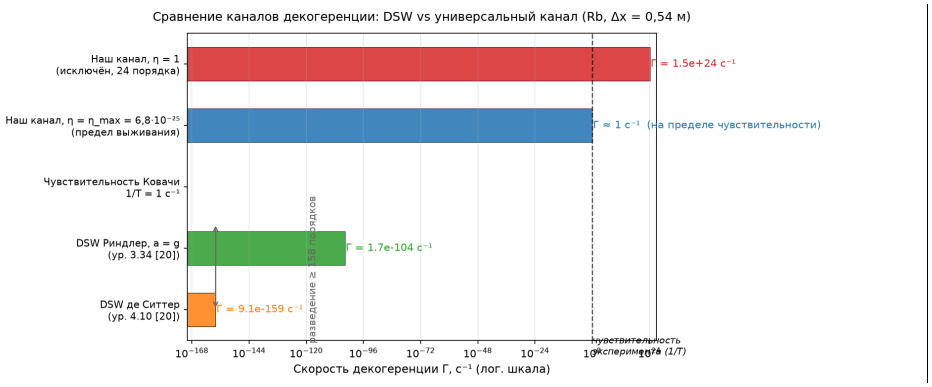
Свойство	Канал DSW (горизонт)	Наш канал (n_{ev} из Λ)
Механизм	Горизонт «собирает» which-path информацию: мягкие гравитоны/фотоны пересекают горизонт (причинность)	Универсальный канал событий с плотностью n_{ev}, зафиксированной через Λ
Зависимость от суперпозиции	$\Gamma_{dS} \propto m^2 d^4 / R_H^5$; $\Gamma_{\text{Риндлер}} \propto m^2 d^4 a^5 / (\hbar c^{10})$ — зависит от массы и квадрупольного момента	$\Gamma = \eta \cdot n_{ev} \cdot \Delta x^2$ — не зависит от массы тела, только от разделения
Где работает	Только у киллинговых горизонтов (ЧД, де Ситтер, Риндлер)	Везде, включая свободно падающую лабораторию
Параметр	Выведен из первых принципов, без свободных параметров	η — феноменологический; ограничен: $\eta \leq 6{,}8 \cdot 10^{-25}$

Таблица 1: Сравнение каналов декогеренции: горизонтного (DSW) и универсального канала настоящей работы.

Величина для Rb, $d = 0{,}54$ м		
Γ	$9{,}1 \cdot 10^{-159}$ с$^{-1}$ (де Ситтер); $1{,}7 \cdot 10^{-104}$ с$^{-1}$ (Риндлер, $a = g$)	(при $\eta \geq 5 \cdot 10^{-43}$) ≤ 1 с$^{-1}$ (ветвь B); $1{,}47 \cdot 10^{24}$ с$^{-1}$ при $\eta = 1$ (исключено)

Таблица 2: Разведение каналов DSW и универсального канала настоящей работы.

Концептуально родственные препринты. Идея «поток времени пропорционален скорости декогеренции/записи» высказана в непроходивших рецензирование препринтах [22, 23]. Настоящая работа отличается фиксированной количественной структурой: n_{ev} выведена из Λ, $\beta = 8/3$ получена из нормировки без подгонки, а предел $\eta \leq 6{,}8 \cdot 10^{-25}$ выведен и допускает независимую проверку — у указанных препринтов ни численного аппарата, ни фальсифицируемых величин нет.



[Рисунок: график сравнения скоростей декогеренции — канал DSW vs наш канал. Ось Γ, $с^{-1}$ (лог. шкала) для Rb, $\Delta x = 0{,}54$ м. Наш канал при $\eta = 1$ (исключено на 24 порядка); наш канал при $\eta = \eta_{\max} = 6{,}8 \cdot 10^{-25}$; чувствительность Ковачи $\sim 1/T$; DSW Риндлер, $a = g$ (ур. 3.34) [в интерферометре $a = 0$]; DSW де Ситтер (ур. 4.10). DSW-канал слабее предела $\eta_{\max}$ на 158 порядков.]

Рис. 1: Сравнение скоростей декогеренции для параметров эксперимента Ковачи (Rb, $\Delta x = 0{,}54$ м). DSW-каналы (де Ситтер и Риндлер) на ≥ 158 порядков ниже предела $\eta_{\max}$; при $\eta = 1$ наш канал исключён на 24 порядка.

8 Согласованность с наблюдениями

Модель не поддаётся прямой проверке при $t = 0$, но должна быть согласована с поздней космологией.

Однородность хода времени. В силу единственности вакуумного канала (раздел 6) величина $n_{ev} \cdot C$ однородна и не пропорциональна локальной плотности материи — иначе ход времени менялся бы внутри одной галактики на ~ 2 порядка, что исключено наблюдательно (GPS, тайминг пульсаров, временные задержки в линзировании; допуск 10^{-7}–10^{-6}). Профили плотности гало (SPARC) не дают прямой проверки модели: корреляция $\rho_H \sim r^{-1{,}16}$ не является ни предсказанием, ни проверкой модели и в данной версии не используется. Возможная связь плотности тёмной материи со структурой субстрата (ρ_H как параметр упорядочивания) — предмет отдельной работы.

Часовые поправки (GPS, оптические стандарты). Все применяемые поправки описываются гравитационным потенциалом и не содержат члена, зависящего от плотности локальных событий. Это уточняет понятие события: событие — не переход и не столкновение, а корреляция между подсистемами; согласовано с механизмом разделения каналов (Приложение А).

CMB. $\Delta T/T \sim 10^{-5}$ согласуется с данными Planck [12] по порядку величины.

Гравитационные волны. Прямое предсказание $\Omega_{GW} \propto C[\psi]$ не выводится: наивная идентификация даёт спектр, несовместимый с данными пульсарных хронометражей. Строгое отображение потока запутанности на тензор энергии-импульса гравитонного поля — задача будущих работ (раздел 10).

9 Отличие от стандартной космологии

Основные отличия от стандартной космологии сведены в Таблице 3. В стандартной космологии «до Большого взрыва» — не то, что запрещено физикой, а то, чего она не описывает. Настоящая гипотеза даёт описание.

Вопрос	Стандартная космология	Настоящая гипотеза
Что было до Большого взрыва?	Вопрос некорректен	Последовательность, упорядоченная по τ, а не по времени
Происхождение времени	Большой взрыв (или не определено)	Первый сдвиг плотности — до Большого взрыва
Сингулярность	Начало всего	Фаза процесса, не начало
Стрела времени	Термодинамическая (энтропия)	Стрела запутанности (рост корреляций)
«До/после»	Определены только после Большого взрыва	Определены с первого события

Таблица 3: Сравнение со стандартной космологией.

10 Ограничения

1. Константа $\beta = 8/3$ получена при трёх допущениях: универсальность вакуумного канала событий, идентификация $C = S_{dS}$, планковская нормировка элементарного акта. Каждое из них формулируется явно и требует независимой проверки.

2. Структурное соотношение раздела 4.1 ($J = L \cdot X$ с отождествлениями $L \propto n_{ev}$, $X \propto C$) является эвристикой по построению: соотношения Онсагера применены по аналогии, а не выведены из динамики субстрата. Строгий вывод — главная теоретическая задача будущих работ; оператор $\hat{\tau}$ для неравновесных состояний не построен, модулярный формализм используется только как мотивация непрерывного предела.

3. Отображение на Ω_{GW} не выведено.

4. Ограничение $\eta \leq 6{,}8 \cdot 10^{-25}$ (раздел 7.3) получено по одному якорному эксперименту [15] и верификации формул DSW на их собственных примерах [19, 20]. Систематический обзор интерферометрических пределов (МАИС-эра, наземные интерферометры, макромолекулы [16]) — ближайшая задача; все ветви A/B/C сохраняют смысл независимо от исхода такого обзора.

5. Профиль плотности материи не входит в предсказательную структуру модели: $n_{ev} \cdot C$ однородно в силу единственности вакуумного канала (раздел 8, Приложение A). Любая будущая связь ρ_H со структурой субстрата должна быть согласована с этой однородностью.

11 Заключение

Время — не фундаментальный фон, а мера корреляций. В работе: (i) выведена структура $t = \alpha \cdot n_{ev} \cdot C$ из соотношений Онсагера и кинетической теории (со статусом эвристики — раздел 10, п. 2); (ii) константа α выражена через планковские единицы, а $\beta = 8/3$ получена из условия самосогласованности как следствие безостаточной совместимости нормировки с наблюдаемым Λ — свободных параметров не осталось; (iii) декогеренция формализована количественно: классическая геометрия возникает с запасом в 20 порядков; (iv) одна из интерпретаций константы C фальсифицирована внутри самой модели; (v) универсальный канал событий ограничен лабораторной интерферометрией: $\eta \leq 6{,}8 \cdot 10^{-25}$ — первое наблюдаемое следствие модели, способное оказаться ложным; канал не разрушает суперпозиции с разделением 54 м·с$^{-1}$-класса, сохраняя классическую геометрию космоса; предел независим от горизонтной декогеренции DSW (≥ 158 порядков разведения). Проверяемые величины: $dn_{ev}/dt = 5{,}0 \cdot 10^{24}$ м$^{-3}$с$^{-1}$ и $\eta \in [5 \cdot 10^{-43}; 6{,}8 \cdot 10^{-25}]$. Большой взрыв в этой картине — не начало времени, а фаза в цепочке, начало которой было раньше.

Как показано в Таблице 3, предложенная модель принципиально отличается от стандартной космологии: время — не фоновый координатный параметр, а эмерджентная мера корреляций, а Большой взрыв — фаза в последовательности, начавшейся с первого события, а не начало.

A Калибровочный тест понятия события и механизм его выполнения

Если событие — локальный физический канал (атомный переход), то плотность событий пропорциональна плотности среды, и скорость эмерджентного времени должна меняться между средами на порядки. Оценка: воздух против межзвёздной среды — разрыв ~ 19 порядков; конденсированные среды — до 30–35 порядков. Наблюдательно скорость времени задаётся гравитационным потенциалом (GPS, оптические стандарты): поправки не содержат члена, зависящего от плотности локальных процессов. Вывод: событие не может быть сведено к локальному каналу; тест сужает класс допустимых операционализаций, не опровергая гипотезу в целом.

Механизм выполнения теста (разделение каналов). Кванты эмерджентного времени порождает только выделенный (вакуумный) канал — единственный, присутствующий везде и всегда (раздел 6). Локальные процессы в материи записывают корреляции в окружение (в смысле квантового дарвинизма [4]), но не добавляют квантов времени: их плотность меняется между средами на десятки порядков, однако на ход времени влияет только плотность событий в выделенном канале, универсальная с точностью до гравитационного красного смещения. Тем самым тест получает внутри модели не только ограничение, но и механизм: единственность вакуумного канала эквивалентна универсальности хода часов. Следствие согласовано с разделом 7.3: тот же выделенный канал может нести и координатную информацию — с эффективностью η, ограниченной интерферометрией, — не меняя скорости времени, поскольку скорость времени определяется потоком $n_{ev} \cdot C$, а не числом записанных бит о положении.

B История версий

Версия	Изменение	Статус
v10.0	Исходная подача: вывод структуры, $\beta = 8/3$, тождество (6), окно $16{,}8 \cdot S_{dS}$, SPARC-корреляция	исходная
v10.1	(1) Тождество (6) признано тавтологией определений; физическое утверждение — совместимость нормировки. (2) Окно $16{,}8 \cdot S_{dS}$ переведено в примечание (конвенция h против $\hbar$). (3) SPARC-пункт заменён однородностью $n_{ev} \cdot C$ с наблюдательным допуском 10^{-7}–10^{-6}. (4) В Приложение A добавлен механизм разделения каналов. (5) Раздел 10 переписан	принято
v10.2	Добавлен раздел 7.3: дилемма трёх ветвей для η, предел $\eta \leq 6{,}8 \cdot 10^{-25}$ из интерферометрии Ковачи [15]; раздел 7.2 переписан; раздел 10 дополнен; библиография расширена [15–18]	принято
v10.3	Раздел 7.3 дополнен точным сравнением с DSW-декогеренцией [19, 20]: $\Gamma_{DSW}^{(dS)} = 9{,}1 \cdot 10^{-159}$ с$^{-1}$ для $\mathrm{Rb}/d = 0{,}54$ м — разведение каналов ≥ 158 порядков; таблица 2; концептуально родственные препринты [22, 23] включены с разведением; Abstract и Заключение обновлены; проверка новизны ниши η-предела — свободна	текущая

Литература

[1] B. S. DeWitt, Quantum theory of gravity. I. The canonical theory, Phys. Rev. **160**, 1113 (1967).

[2] C. Rovelli, Relational quantum mechanics, Int. J. Theor. Phys. **35**, 1637 (1996).

[3] D. N. Page and W. K. Wootters, Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables, Phys. Rev. D **27**, 2885 (1983).

[4] W. H. Zurek, Quantum Darwinism, Nat. Phys. **5**, 181 (2009).

[5] T. Jacobson, Thermodynamics of spacetime: The Einstein equation of state, Phys. Rev. Lett. **75**, 1260 (1995).

[6] E. P. Verlinde, On the origin of gravity and the laws of Newton, JHEP **2011**, 29 (2011).

[7] E. Joos, H. D. Zeh, C. Kiefer, D. Giulini, J. Kupsch, and I.-O. Stamatescu, *Decoherence and the Appearance of a Classical World in Quantum Theory*, 2nd ed., Springer (2003).

[8] M. Schlosshauer, Decoherence, the measurement problem, and interpretations of quantum mechanics, Rev. Mod. Phys. **76**, 1267 (2004); corrigendum **77**, 188 (2005).

[9] M. Srednicki, Entropy and area, Phys. Rev. Lett. **71**, 666 (1993).

[10] J. J. Bisognano and E. H. Wichmann, On the duality condition for a Hermitian scalar field, J. Math. Phys. **16**, 985 (1975); On the duality condition for quantum fields, J. Math. Phys. **17**, 1229 (1976).

[11] F. Lelli, S. S. McGaugh, and J. M. Schombert, SPARC: Mass models for 175 disk galaxies with Spitzer photometry and accurate rotation curves, Astron. J. **152**, 157 (2016).

[12] Planck Collaboration, Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020).

[13] L. Onsager, Reciprocal relations in irreversible processes. I, Phys. Rev. **37**, 405 (1931); II, Phys. Rev. **38**, 2265 (1931).

[14] G. W. Gibbons and S. W. Hawking, Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation, Phys. Rev. D **15**, 2738 (1977).

[15] T. Kovachy et al., Quantum superposition at the half-metre scale, Nature **528**, 530 (2015).

[16] Y. Y. Fein et al., Quantum superposition of molecules beyond 25 kDa, Nat. Phys. **15**, 1242 (2019).

[17] T. Oniga and C. H. T. Wang, Quantum gravitational decoherence of light and matter, Phys. Rev. D **93**, 044031 (2016).

[18] M. Carlesso, A. Bassi et al., Experimental bounds on collapse models from gravitational wave detectors, Phys. Rev. D **94**, 124036 (2016).

[19] D. L. Danielson, G. Satishchandran, and R. M. Wald, Black holes decohere quantum superpositions, Int. J. Mod. Phys. D **31**, 2241003 (2022), arXiv:2205.06279.

[20] D. L. Danielson, G. Satishchandran, and R. M. Wald, Killing horizons decohere quantum superpositions, Phys. Rev. D **108**, 025007 (2023), arXiv:2301.00026.

[21] S. E. Gralla and H. Wei, Decoherence from horizons: General formulation and rotating black holes, Phys. Rev. D **109**, 104066 (2024), arXiv:2311.11461.

[22] J. Zaino, Time as a Projection Rate: A 4D Quantum Framework for Temporal Emergence (2025) — непроходившая рецензирование препринт-работа, концептуально родственная; не содержит количественного аппарата.

[23] Preprints.org manuscript 202603.0891 (2026) — непроходившая рецензирование препринт-работа, концептуально родственная; не содержит количественного аппарата.